



## ONDAS

Quem, em sua infância, não presenciou as brincadeiras de "círculo no lago" onde joga-se uma pedra na água para ver se as ondas ficam maiores, ou ainda de "cobrinha maluca", onde uma corda é estendida e, com o movimento de zig-zague vertical, produz-se ondas das quais, pulando-se por cima, é desclassificado ao tocar nela com os pés?

Você já prestou atenção ao passar a algumas quadras de distância de uma marcenaria ou de uma construção civil em andamento, onde o som da pancada do martelo do pedreiro sobre o prego torna-se audível quando a cabeça do martelo encontra-se no ar?

E por que será que uma viatura da ambulância, com a sirene ligada, ao se aproximar, parece emitir um tipo de som diferente de quando se afasta?

Você já experimentou gritar em algum lugar em campo aberto, onde existe uma barreira de concreto, árvores ou seja lá do que for, e ouvir sua própria voz, segundos depois de emití-la?

Para estes tipos de fenômenos, a Física incumbe-se de analisar sob a luz do estudo das "Ondas", e sua classificação é vasta. As mais importantes, para nós, no momento, são: **Transversais, Longitudinais, Mistas, Mecânicas e Eletromagnéticas**.

### I. QUANTO À PROPAGAÇÃO:

**1. Ondas Transversais:** São aquelas em que, tal como o brinquedo da "cobrinha maluca", possuem apenas um único sentido de propagação. Só é possível a existência e a análise deste tipo de onda, no plano.

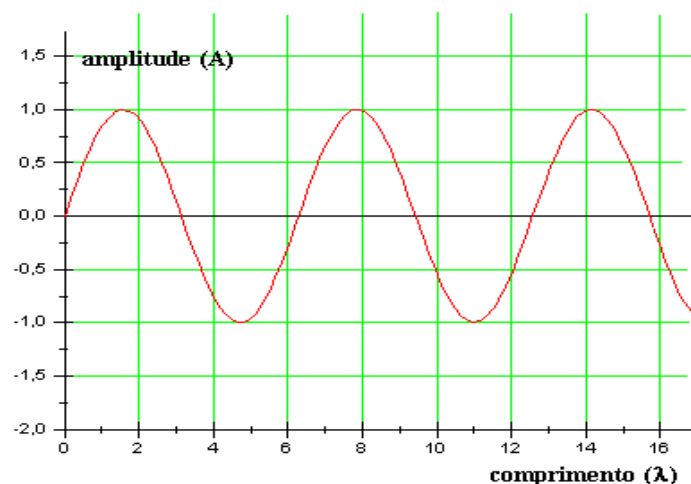


Figura 01: Uma onda transversal típica, no plano cartesiano, com seus elementos principais

**2. Ondas Longitudinais:** São aquelas que se propagam em todos os sentidos possíveis, dentro de uma determinada direção. É o caso da brincadeira da pedra jogada na água. A direção das ondas produzidas na superfície do lago será sempre horizontal (pois a disposição da água do lago é horizontal), porém, os sentidos são todos os possíveis naquela direção, daí o formato circular da região de impacto da pedra com a água.

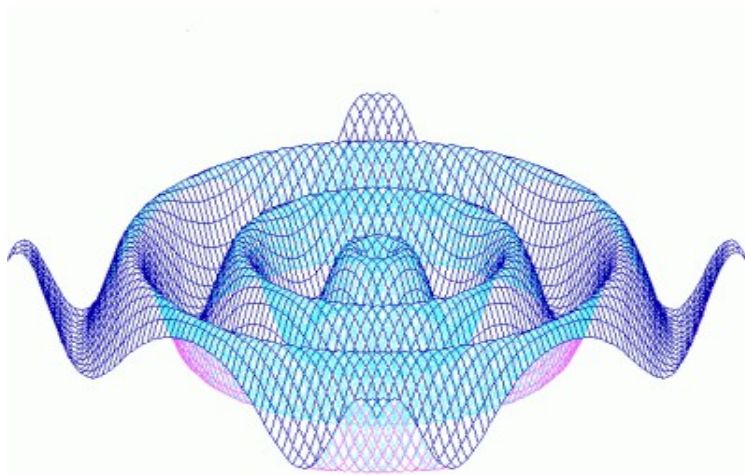


Figura 02: Uma pedra jogada em um lago produz ondas longitudinais, conforme o desenho acima. O ponto de impacto da pedra com a água é o central. A partir dêste, as outras regiões da onda são conhecidas como Regiões de Dispersão.

**3. Ondas Mistas:** São aquelas em que há a fusão das características das ondas longitudinais e transversais. Este tipo de onda ocorre com as sonoras e eletromagnéticas, é por esta razão que conseguimos sintonizar uma emissora de rádio ou TV em uma motanha muito alta ou em uma profundidade abissal, no oceano, desde que, claro, a emissora seja potente para tanto (centenas de quilowatts). Em um auditório, a voz do palestrante ouve-se em qualquer ponto do mesmo, radialmente.

Se pudéssemos observar e analisar a dispersão deste tipo de onda, em corte, veríamos como se esferas ocas estivessem uma dentro da outra.

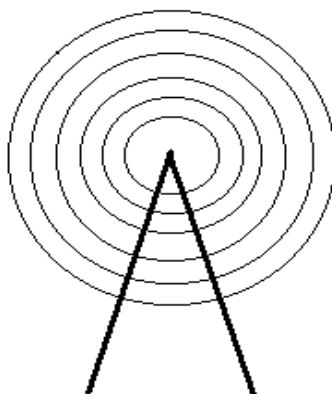


Figura 03: Uma antena de radioemissora produz ondas mistas. Como a propagação é esférica, o sinal da emissora pode ser interceptado em qualquer posição em relação a antena. A distância de um círculo ao outro é o comprimento da onda eletromagnética ( $\lambda$ ).

## II. QUANTO À NATUREZA:

**1. Ondas Mecânicas:** As brincadeiras da cobrinha maluca e da pedra jogada no lago são exemplos típicos de ondas mecânicas. O som, seja qual for, é onda mecânica; assim é chamada por depender de meio material (sólido, líquido ou gás) para se propagar e a **medida que o tempo passa, ela irá se amortecendo (diminui a amplitude)** até se tornar imperceptível. Os cantos dos pássaros, as buzinas, nossa voz, os ruídos das grandes cidades, etc, nos são audíveis por que o ar que respiramos é um excelente condutor de som. No vácuo, a percepção destas ondas torna-se impossível (é por isso que os astronautas comunicam-se entre si por rádio), consequentemente, quanto mais denso for o meio, com mais rapidez a onda mecânica irá se propagar. No nosso ar atmosférico, a onda de

som viaja a cerca de aproximadamente **343m/s ou 1235km/h**; na água, esta velocidade é quase três vezes maior. Imagine no interior de um imenso bloco de ferro?

**2. Ondas Eletromagnéticas:** Como será que ouvimos rádio? Com certeza não existe um cantor dentro daquela caixinha plástica... Há, por outro lado, um complexo circuito eletrônico que capta as ondas eletromagnéticas, lê as informações contidas nelas e reemite sob forma de ondas mecânicas até nossos ouvidos.

Porém, a emissora poderá estar a centenas de quilômetros de distância...

As ondas eletromagnéticas, ao contrário das mecânicas, não precisam de meio sólido, líquido ou gasoso para se dispersarem. Sua origem primária é da eletricidade, da qual, sob as componentes Campo Elétrico e Campo Magnético, gerados por corrente elétrica, dispersam-se mesmo no absoluto vácuo por até centenas e milhares de quilômetros.

Maxwell, físico e matemático inglês, por volta do século XIX, provou que a corrente elétrica estava intimamente ligada a campos de características próprias à esta corrente. Se uma corrente gerada por uma pilha desviava a agulha de uma bússola, então o campo magnético estava intimamente ligado à corrente elétrica. Com a sofisticação destes conhecimentos, desde Maxwell, (que unificou eletricidade e magnetismo) hoje já é possível captar sons e imagens de galáxias a distâncias superiores aos limites da imaginação... O Universo já é investigável sem o uso do telescópio óptico.

Uma emissora de rádio emite ondas eletromagnéticas em todas as direções. É como se fosse a ponta de sua antena o centro exato de uma gigantesca esfera cujo raio é igual à distância da referida ponta ao ouvinte mais longínquo onde esta onda chega. Só por uma questão de exemplo, a Rádio Universidade, da UFSM, em Santa Maria/RS, que opera na faixa de 800kHz a 10kW de potência, já foi sintonizada e ouvida no norte da Itália (em 2003), durante uma fria madrugada européia...

As ondas eletromagnéticas (especialmente as ondas médias) contam com um aliado natural bastante interessante: A Ionosfera, penúltima camada de ar que envolve a Terra, onde a altura média é de aproximadamente 90km, possui, como o próprio nome sugere, gases ionizados, principalmente Hidrogênio e Hélio. Diante destes, as ondas eletromagnéticas sofrem uma espécie de "reflexão", ou seja, a Ionosfera comporta-se como um "espelho" para estas ondas, refletindo-as. É por isso que determinadas emissoras de rádio, em especial as de ondas curtas, poderão ser sintonizadas a distâncias intercontinentais desde o ponto de onde são geradas, sem o auxílio dos satélites de comunicação ou de antenas de reforço.

**3. Elementos Característicos das Ondas:** Para a análise e estudo mais aprofundados acerca das ondas, sejam mecânicas ou eletromagnéticas, destaca-se algumas características: O pulso, a frequência, o período, a amplitude e o comprimento.

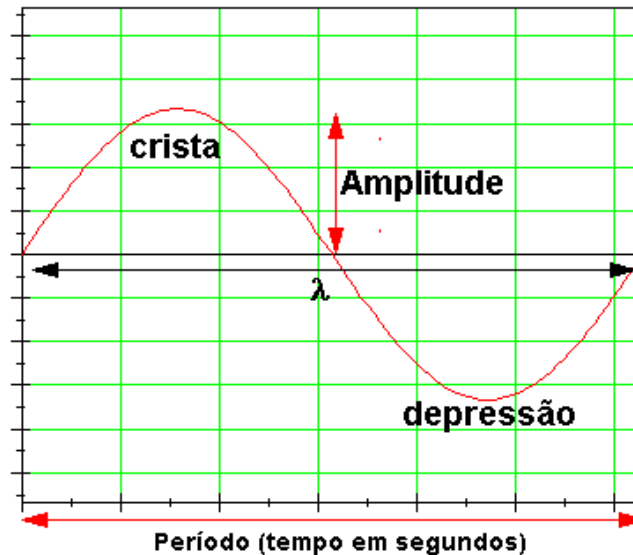


Figura 04: Um pulso de onda, com seus elementos característicos.

**3-a. Pulso (p):** É um elemento de onda unitário, ou seja, por si só já define as propriedades da onda. O pulso contém uma crista e uma depressão completos (ver fig. 04).

**3-b. Frequência (f):** É a quantidade de pulsos por segundo ou por unidade de tempo qualquer. Uma rádio que opere, por exemplo, na frequência de 650kHz (AM), na verdade, a antena estará emitindo cerca de 650 mil pulsos por segundo (650 000p/s). Logo, a equação para a obtenção do valor da frequência é:

$$f = \frac{\Delta p}{\Delta t} \quad (\text{Hz}) \quad (01)$$

**3-c. Período ou Tempo de Oscilação (T):** É o tempo em que um pulso demora para se completar. No caso do exemplo anterior, **se dividirmos** 1 por 650 000, obteremos o tempo de um pulso de onda completo da emissora de 650kHz. O período geralmente é um tempo muito pequeno. Do exemplo, ele vale  $1,54 \times 10^{-6} \text{ s}$ .

Portanto, a equação para sua obtenção é:

$$T = \frac{1}{f} (s) \quad (02)$$

**3-d. Amplitude ou Altura (A):** É a distância do eixo central da onda até a um dos seus pontos máximos ou mínimos (ver figura 04). Duas ondas distintas poderão ter, por exemplo, frequências iguais, porém, amplitudes diferentes. É por este elemento que avalia-se se duas ondas interferem-se construtiva ou destrutivamente pelo ponto, na origem, de onde se iniciam. Os tipos de interferência são:

**3-d-1. Construtiva:** Quando duas ondas possuem amplitudes de mesmo sentido de propagação, a interferência é construtiva, ou seja, elas se complementam.

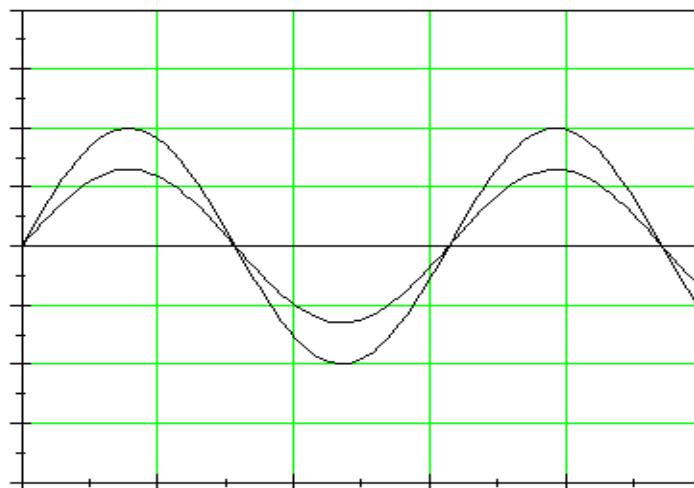


Figura 05: Duas ondas em interferência construtiva. Suas amplitudes têm mesmo sentido de propagação

**3-d-2. Destrutiva:** Quando duas ondas possuem amplitudes de sentidos opostos de propagação, a interferência é destrutiva, ou seja, elas se aniquilam (uma anula o efeito da outra).

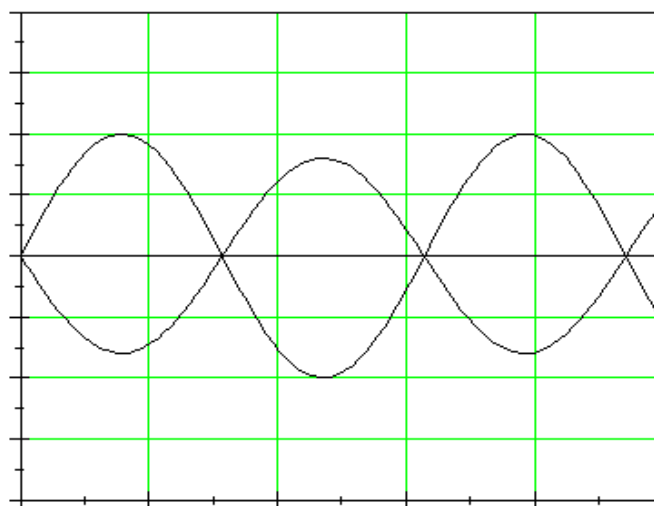


Figura 06: Duas ondas em interferência destrutiva. Suas amplitudes têm sentidos opostos de propagação

**3-f. Comprimento de Onda ( $\lambda$ ):** É a distância horizontal de um pulso completo, ou ainda a distância entre duas cristas ou duas depressões da onda. (vide fig. 04). Para obtermos, podemos recapitular o MRU, que nos informa que o comprimento é a velocidade multiplicada pelo intervalo de tempo. Então:

$$\lambda = v \times \Delta t \quad (03)$$

Para o caso das ondas, o tempo é o período de um pulso completo. A velocidade da onda mecânica (sonora, em particular) no ar é de 343m/s e a da eletromagnética é de incríveis 300 000 000 m/s! Esta é a famosa velocidade da luz, tão usada e comentada na Teoria da Relatividade, elaborada a partir da Teoria Eletromagnética desde a unificação por Maxwell e Faraday, posteriormente investigada a fundo por Einstein, por volta de 1920. Bem melhor se usarmos  $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ . O "c" é o símbolo universal, em Física, para a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo.

Exemplo: 1. A Rádio Gaúcha Sat FM opera na frequência 105,7MHz. Determine o tipo de onda, seu pulso, seu período e seu comprimento.

Solução:

$$f = 105,7\text{MHz} = 105,7 \times 10^6 \text{Hz} = 1,057 \times 10^8 \text{Hz}$$

Evidentemente que a onda é eletromagnética. O pulso desta onda poderá ser obtido e conhecido pelo seu comprimento. Antes disso, vamos calcular seu período:

$$T = \frac{1}{1,057 \times 10^8} = 0,946 \times 10^{-8} = 9,46 \times 10^{-9} \text{s}$$

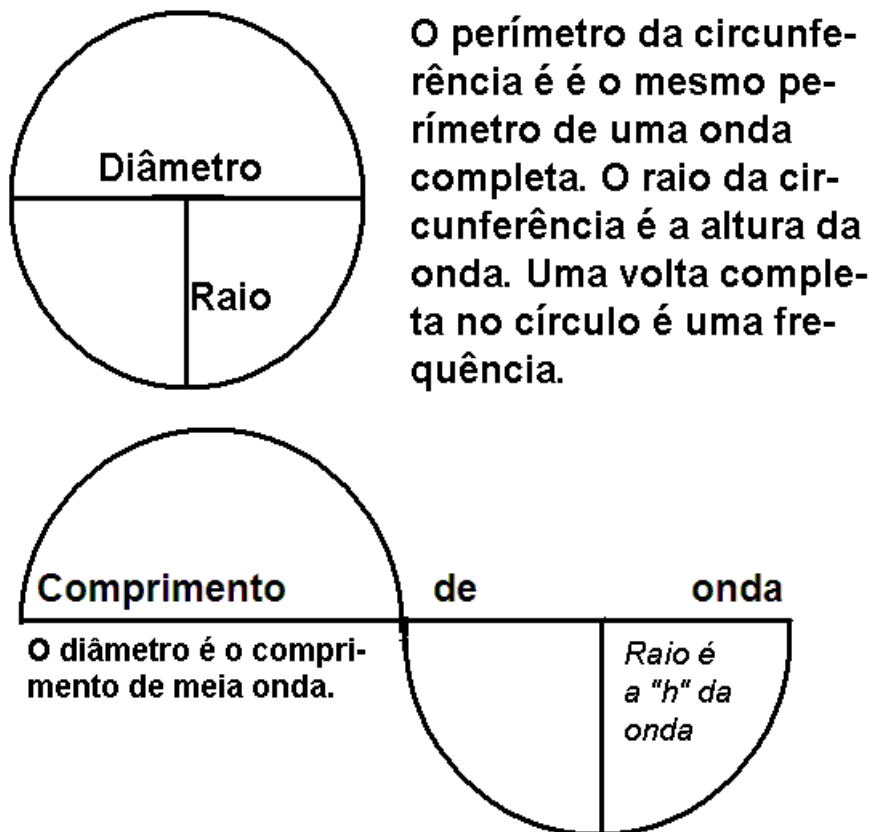
É esta a duração de um pulso desta emissora! Põe pequeno nisso! Logo, afirmamos que cada pulso desta emissora dura quase dez bilionésimos de segundo.

Como conhece-se a velocidade da onda eletromagnética, por ser uma constante física ( $c$ ), o seu comprimento é dado por (eq. 03):

$$\lambda = 3 \times 10^8 \times 9,46 \times 10^{-9} \Rightarrow \lambda = 28,4 \times 10^{-1} = 2,84 \text{m}$$

Isto mesmo! De uma crista a outra da onda desta emissora, tem-se quase três metros!

**3-e. Uma Comparação Interessante:** Faça a seguinte experiência: Em um quadrado de papel, desenhe um círculo de raio R. Vire o papel e, no verso, faça com que este círculo fique visível reforçando suas linhas. Inclua os diâmetros dos círculos. Recorte a folha de papel passando pelo diâmetro. Vire a meia-folha inferior, coincidindo as pontas dos diâmetros. A figura abaixo mostra esta representação:



Compare os elementos de onda e de circunferência que você aprendeu tais como perímetro, amplitude, raio, comprimento de onda, diâmetro, etc. Como exercício, relacione as equações de onda com as da circunferência.

**4. O Efeito Doppler do Som:** Ao cruzar por nós em alta velocidade, a sirene de uma ambulância parece mudar de tom em seu som, isto por que a velocidade da fonte modifica a frequência de emissão da onda, cuja propagação é mecânica.

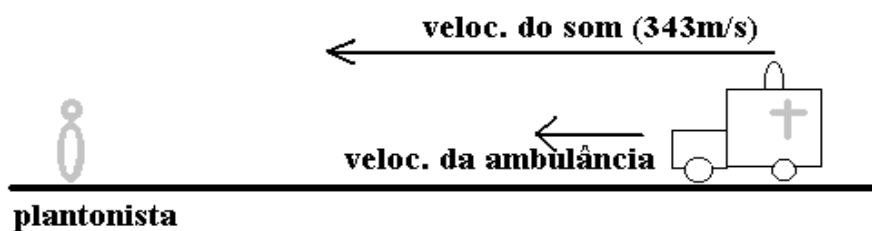
Há dois casos de frequência ouvida pelo receptor do som: Quando a fonte sonora está parada ou em movimento em relação a quem houve ou o receptor está parado ou em movimento em relação à fonte. Conhecida a frequência de emissão da onda e a velocidade do som no ar atmosférico (343m/s), esta sempre será constante, tanto para a fonte de som quanto para o ouvinte. Lembramos que o comprimento de onda é dado pela velocidade de sua propagação dividida pela sua frequência. Então, teremos:

$$f_R = f_A \times \left( \frac{s \pm v_r}{s \pm v_f} \right) \quad (04)$$

De onde  $f_R$  é a **frequência relativa, ouvida pelo receptor**,  $f_A$  é a **frequência absoluta, emitida pela fonte**, “s” é a velocidade do som no ar atmosférico, constante que nunca se modifica **desde que a temperatura do ar também não**, e vale, em média, 343m/s,  $v_f$  é a velocidade do emissor da onda (fonte) e  $v_r$  é a velocidade do receptor.

Exemplo: 2. Uma sirene de ambulância, de 10kHz de frequência, desloca-se a uma velocidade de 140km/h, aproximando-se de um plantonista, que a ouve. Qual será a frequência aparente que o plantonista ouvirá?

Solução: A ambulância está se **aproximando do referencial**, um plantonista, isto quer dizer que a velocidade do som **será subtraída algebricamente com a velocidade da ambulância**, uma vez que, para este referencial, a velocidade da ambulância e a do som da sirene estão **em mesmo sentido** de movimento.



Então, da equação 04, teremos, para este exemplo:

$$f_R = f_A \times \left( \frac{s + v_r}{s - v_f} \right)$$

Dados:  $f_R$  (frequência real) = 10kHz = 10 000 Hz;

s (veloc. do som) = 343m/s;

$v_f$  (velocidade da fonte, aqui, a ambulância) = 140km/h = 38,9m/s (cuide esta conversão!)

$v_r$  (velocidade do receptor do som, aqui, o plantonista) = 0 (ele está parado)

Substituímos na equação:  $10000 = f_A \times \left( \frac{343 + 0}{343 - 38,9} \right)$

Resolvendo...  $f_A = 8865,9\text{Hz}$

Esta será a frequência aparente com que o plantonista ouvirá a aproximação da ambulância.

3. Você está trafegando por uma rodovia, a 80km/h, quando ouve um silvo de 167Hz vindo da chaminé de uma refinaria de petróleo. Ao passar próximo da mesma, você se distancia e o silvo parece ter mudado de tom. Qual a frequência aparente que seus ouvidos captarão, durante este afastamento?

Solução: Para este caso, haverá uma **soma** da velocidade do som com a velocidade do seu automóvel, porque para você, a chaminé da refinaria **se afasta**. Logo:

$$f_R = f_A \times \left( \frac{S + V_R}{S + V_F} \right)$$

Dados:  $v_r = 80\text{km/h} = 22,2\text{m/s}$  ;  $v_f = 0$  (a refinaria está parada, evidentemente...);  $f_R = 167\text{Hz}$

$$167 = f_A \times \left( \frac{343 + 22,2}{343 + 0} \right) \Rightarrow f_A = 156,8\text{Hz}$$

### Exercícios:

1. Um supersônico em treinamento, emitindo 100Hz de frequência (ruído do motor), desloca-se a 360m/s, aproximando-se da torre de comando. Obtenha a frequência aparente do ruído do supersônico, durante sua aproximação.

2. Se o comprimento de um determinado pulso de onda for de 1,3m, calcule sua frequência e seu período se:

a) Se a onda for mecânica (som no ar); b) Se for eletromagnética. c) Se for uma corda que vibra a 37m/s.

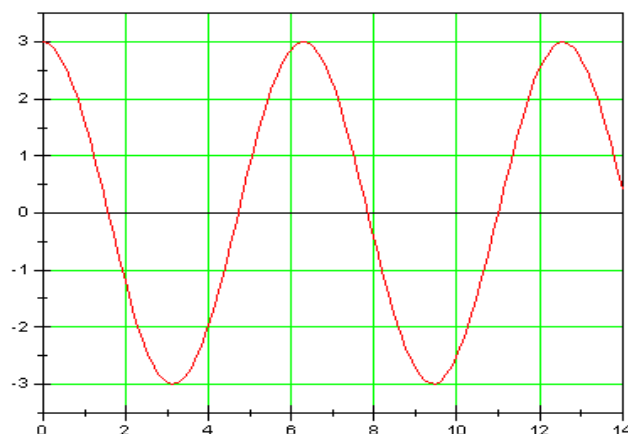
3. Sintonize sua rádio predileta. Anote a frequência. Obtenha, agora, enquanto você ouve música ou notícias, o comprimento do pulso de onda e o período dêste.

4. Diferencie onda de propagação mecânica da onda de propagação eletromagnética.

5. Diferencie amplitude de comprimento de onda.

6. Qual é a diferença que existe entre a onda produzida pela brincadeira da "cobrinha da corda" e a onda formada pela pedra jogada no lago?

7. Observe a onda abaixo:





- a) Qual é sua frequência?      b) Qual é seu período?      c) Qual é sua amplitude?
- d) Esta onda parece-se mais com mecânica ou eletromagnética? Por quê?
- e) Esta onda é longitudinal, transversal ou mista?      f) Qual é o comprimento desta onda?

8. Você está no espaço, em uma nave espacial, a caminho da Lua. Um astronauta, fazendo reparos em uma turbina, fora da nave, grita para você: "- Me alcança a chave de fenda três-pontas número 67?". Você ouve? Qual a maneira mais correta dele fazer isso?

9. Dia de chuva com relâmpagos... Você ouve futebol Grêmio e Inter na AM... Cada relâmpago que clareia lá fora é uma interferência que você ouve no rádio, um ruído parecido com um "BFFFFFFT". Por que isto ocorre?

10. A distância média da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Se a velocidade da luz no vácuo é de 300 milhões de metros por segundo, quanto tempo a luz do Sol demora para alcançar a Terra?

11. Obtenha o comprimento de uma onda mecânica de som, que tem frequência de 13,7kHz. Se você estiver aproximando-se da fonte desta onda a 60km/h, mas a fonte está a 25km/h no mesmo sentido de movimento de seu carro, qual será a frequência aparente que você irá ouvir?

12. Um trem começa a afastar-se de você, sentado no banco da estação férrea. Um apito do trem é audível a 24kHz. Se o trem estava a 29km/h ao emitir este apito, você irá ouvi-lo em qual frequência aparente?

13. A medida que avança para as extremidades do centro-de-impacto circular, a onda produzida por uma pedra jogada na água vai se amortizando, perdendo amplitude, mas mantendo seu comprimento de onda. Por quê?

14. Faça o desenho de um círculo, corte-o pelo diâmetro e molde uma onda dele. Relacione as equações da circunferência com as da onda, levando em conta o perímetro, o raio/amplitude e o diâmetro/comprimento de onda. Adote uma abertura de 10cm no compasso. Você consegue obter as medidas dos elementos de onda só com este dado?

15. A onda que você moldou no exercício 14 é classificada como mecânica ou eletromagnética? Transversal, longitudinal ou mista? As ondas costumam ter esta proporcionalidade perfeita?

16. Baseando-se nos exercícios 14 e 15, considere um ventilador ligado em uma sala. De que forma o giro da hélice se relaciona com a onda de som (aquele ruído "vvvuuuuuu!") que ele emite?

17. Baixe, da internet, o programa "PHUN" ou o programa "Modellus" e tente simular uma onda animada em qualquer um deles. Experimente o PhET, disponível on-line ou ainda baixe uma animação de onda mecânica em qualquer site. Use o google para pesquisar. Relate o que você viu, incluindo casuais dados numéricos, se existirem.

18. Visite o site "[borismus.github.io/spectrogram/](https://borismus.github.io/spectrogram/)". No menu da esquerda, "Spectrogram Controls", assinale os 3 quadrinhos e maximize os valores "speed" e "number of ticks". Ligue as caixas de som do PC.

Clique, **mantendo clicado segurando firme** o bot. esquerdo do mouse. Arraste a seta verticalmente e ouça. Descubra as posições verticais dos valores 21Hz ; 57Hz ; 160Hz ; 413Hz e 658Hz (frequências absolutas  $f_A$ ).

- a) Que tipos de ondas são essas? Elas precisam de meio para se propagarem? Explique.

b) Qual é a frequência relativa da fonte "caixa de som", para os valores acima, se seus ouvidos estiverem a velocidade de:

b1) 0 ; b2) 0,3 m/s ; b3) 2m/s ; b4) 4,5m/s

20. Com o aplicativo "Geogebra", disponível em "[www.geogebra.org](http://www.geogebra.org)", usando as funções matemáticas  $y = \sin(x)$  e  $y = \cos(x)$ , simule duas ondas construtivas e duas destrutivas. Salve como "exerc20.ggb".

